AD: Muhammed Emin

SOYAD: KARAKURT

ÖĞRENCİ NO: 25360859086

DERS: Nesneye Yönelik Programlama

Dersin Hocaları: Doç.Dr.Ergün GÜMÜŞ

Arş.Gör.Şeyma DOĞRU

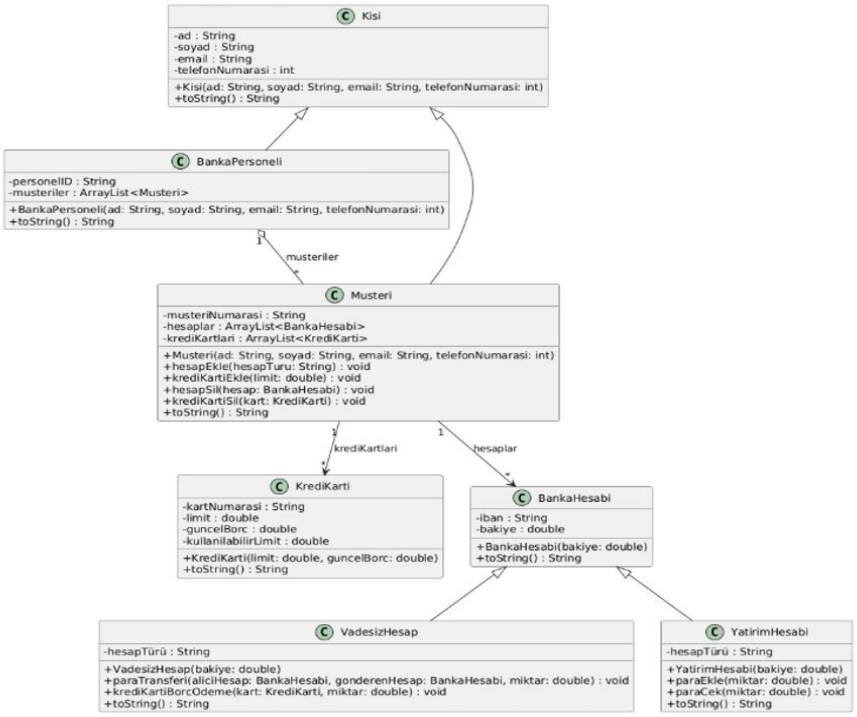
Arş.gör.Zeynep BARUT

Projenin kaynak kodları: GitHub

Anlatım Videosu: YouTube

ÖNBİLGİLENDİRME:

- Oluşturulan projede bir banka sistemi yapılmıştır.Proje amacı;nesneye yönelik programlamadaki sınıf,metodlar ve sınıflar arası etkileşimin anlaşılması ve pratiğe dökülmesidir.Oluşturulan bu banka sisteminde sınıf ve metod kurallarına uyulmuştur.



1) İŞLEM MENUSU:

```
--- NYP BANKA SİSTEMİ ---

PERSONEL:Muhammed Emin Karakurt

--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz:
```

Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere NYP Banka Sisteminde personel olarak kendimi ekledim.İşlem menüsü bölümüne yapılabilecek işlemler numaralandırılarak konulmuştur.While döngüsü içine switch-case yapısı kurularak bu menü kullanılabilir bir hale getirilmiştir.

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: a
HATA: Lütfen sadece sayısal bir değer giriniz!

--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 10
Geçersiz işlem!
```

Geçersiz bir giriş yapıldığında kullanıcı uyarılmıştır.While döngüsü sayesinde işlem menüsü tekrar verilmektedir.

2) MÜŞTERİ OLUŞTURMA:

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 1
Ad: Umut
Soyad: Celik
Email: umut@gmail.com
Telefon: 213213
Müşteri kaydedildi.
```

Müşteri oluştur seçeneği seçildiğine bizden istenenler; ad,soyad.email ve telefon numarasıdır.Bunlar doğru bir şekilde girildiğinde müşteri kaydedilmektedir.

```
--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No:
```

Müşteri oluşturduktan sonra her işlemde,işlemin hangi müşteri için yapılacağı seçilen bir menü çıkmaktadır.Burdan seçilen müşteri ile işleme devam edilmektedir.

3) HESAP AÇMA:

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 2

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 0
Tür (Vadesiz / Yatirim): Vadesiz
İşlem tamamlandı.
```

```
İşlem seçiniz: 2

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 0
Tür (Vadesiz / Yatirim): Yatirim
İşlem tamamlandı.
```

Görüldüğü üzere müşteri seçildikten sonra hangi tür hesap (Vadesiz/Yatirim) açılacığı sorulmaktadir.2 tür ile yapılan işlemler farklıdır.Vadesiz hesap ile para transferi,borç ödeme işlemleri;yatırım hesabı ile para yatırma ve para çekme işlemleri yapılmaktadır.

4) PARA YATIRMA:

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 3

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 0
0 - IBAN: TR80413949796848103540019 0
1 - IBAN: TR68365528650339769820700 5
Hesap No: 0
Miktar: 1000
Yeni Bakiye: 1000.0
```

Para yatırma işleminde müşteri ardından müşteriye ait hesaplardan hangisine para yatırılacağı sorulmaktadır.Yatırılacak para miktarı girildikten sonra işlem tamamlanmaktadır.

Hatalı hesap numarası seçiminde müşteri uyarılmaktadır.

5) PARA TRANSFERİ:

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 4

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 0
--- Gönderen Hesap ---
0 - IBAN: TR80413949796848103540019 0
1 - IBAN: TR68365528650339769820700 5
Hesap No: 0
--- Alıcı Hesap ---
0 - IBAN: TR80413949796848103540019 0
1 - IBAN: TR68365528650339769820700 5
Hesap No: 1
Miktar: 400
```

Seçilen kullanıcıya ait en az iki hesap bulunmalıdır.Seçilen ilk hesap gönderen hesap,diğeri alıcı hesap olmaktadır.Gönderilecek miktar girildikten sonra para diğer hesaba transfer edilmekte ve kaydedilmektedir.

6) KART TANIMLAMA:

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 5

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 0
Limit: 15000
15000.0 TL limitli kredi kartı tanımlandı.
Kart tanımlandı. Test Borcu Atandı: 10161.0 TL
```

Kart alacak müşteri seçildikten sonra kartın limiti istenmektedir.Ardından borç işlemi için limitten(%80) küçük rastgele bir borç atanmaktadır.

```java
// Rastgele borç olusturma (Limitten küçük, tek haneli)
double rastgeleBorc = Math.random() * (limit * 0.8); // Limitin %80'ine kadar rastgele
rastgeleBorc = Math.floor(rastgeleBorc * 10.0) / 10.0; // Virgülden sonra tek hane

yeniKart.setGuncelBorc(rastgeleBorc); // Borcu karta işle
```

7) BORÇ ÖDEME:

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 6

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 0

--- Kredi Kartlarınız ve Borçlarınız ---
0 - Mevcut Borç: 10161.0 TL
Ödeme yapılacak kartı seçin: 0

--- Ödemenin Çekileceği Hesabı Seçin ---
0 - IBAN: TR80413949796848103540019 0
1 - IBAN: TR68365528650339769820700 5
Hesap No: 0
Ödemek istediğiniz miktar: 400
Kartın kalan borcu: 9761.0 TL

İŞLEM BAŞARILI!
Hesaptan çekilen: 400.0 TL
Kalan Hesap Bakiyesi: 200.0 TL
```

İlk olarak borcu ödenecek kart seçilmektedir.Ardından hangi hesaptan ödeneceği ve ödenecek miktar seçilmektedir.Eğer ödenecek miktar hesaptaki paradan fazlaysa müşteri uyarılmaktadır.İşlemde sorun yok ise borçtan miktar düşmektedir.Ayrıca ödenilen hesaptaki parada miktar kadar düşmektedir.

8) HESAP/KART SİLME:

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 7

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 0
1-Hesap Sil / 2-Kart Sil
1
0 - IBAN: TR804139497968481035400190
1 - IBAN: TR683655286503397698207005
Hesap No: 0
Hesap başarıyla silindi.
```

Kimin işlem yapacağı seçildikten sonra hesap mı kart mı silineceği sorulmaktadır.Ardından silinecek hesap/kart numarası seçilmektedir.Doğru girişler sağlandıysa hesap/kart başarıyla silinmektedir.Eğer hesapta para varsa transfer edilmeden silinmemektedir.

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 7

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 0
1-Hesap Sil / 2-Kart Sil
1
0 - IBAN: TR804139497968481035400190
1 - IBAN: TR683655286503397698207005
Hesap No: 1
Hata!Hesapta bakiye varken silinemez.Bakiyeyi transfer edin.
```

9) BİLGİ GÖSTERME:

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 8

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 1
Müşteri numarası: 278227 İsmail
Hesap Türü: Yatirim,Güncel bakiye: 1000.0TL
TR649151229095132894459407İbanlı müşterinin bakiyesi: 2500.0
Kart No: 445855994747994 | Limit: 10000.0 | Borç: 6030.2


--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 8

--- Kayıtlı Müşteriler ---
0 - Umut Celik
1 - İsmail Duman
Müşteri No: 0
Müşteri numarası: 937201 Umut
Hesap Türü: Yatirim,Güncel bakiye: 600.0TL
Kart No: 291727417478855 | Limit: 15000.0 | Borç: 9761.0
```

Müşteriye ait hesaplar,hesaplardaki bakiyeler,kartların limitleri ve mevcut borçları bilgilendirme kısmında gösterilmektedir.Ayrıca kullanıcıya rastgele atanmış numara ve ibanda burada mevcuttur.

ÇIKIŞ:

```
--- Islem Menusu---
1-Müşteri Oluştur  2-Hesap Aç  3-Para Yatır  4-Transfer
5-Kart Tanımla     6-Borç Öde  7-Silme       8-Bilgileri Göster
0-Çıkış

İşlem seçiniz: 0
Çıkış yapılıyor...
```

:

Son olarak işlemden çıkma işlemi yapılmaktadır.

EKSİK VE GELİŞİME AÇIK YÖNLER:

Eksikler:

- Projemde tek bir işlem menüsü bulunmaktadır.Bu da gerçek hayattaki gibi müşteri ve personel ayrımı olmadan direkt işlem yapmaya sebep olmaktadır.
- Müşteriye ait bir şifre bulunmamaktadır.Herkes seçilen müşteri üzerinden işlemler yapabilmektedir.

Gelişime açık yönler:

- Giriş ekranında personel mi müşteri mi olunduğu sorulup.Kişiye özel kullanıcı adı ve şifre istenilebilir.Böylece javanın takık olduğu güvenlik ve gizlilik konuları detaylandırılmış olur.
- Veri kaydetme kullanılarak sistem kullanılabilir bir hale getirilebilir.